

Від інформаційного хаосу до тактичної переваги: як дизайн візуалізації даних стає зброєю

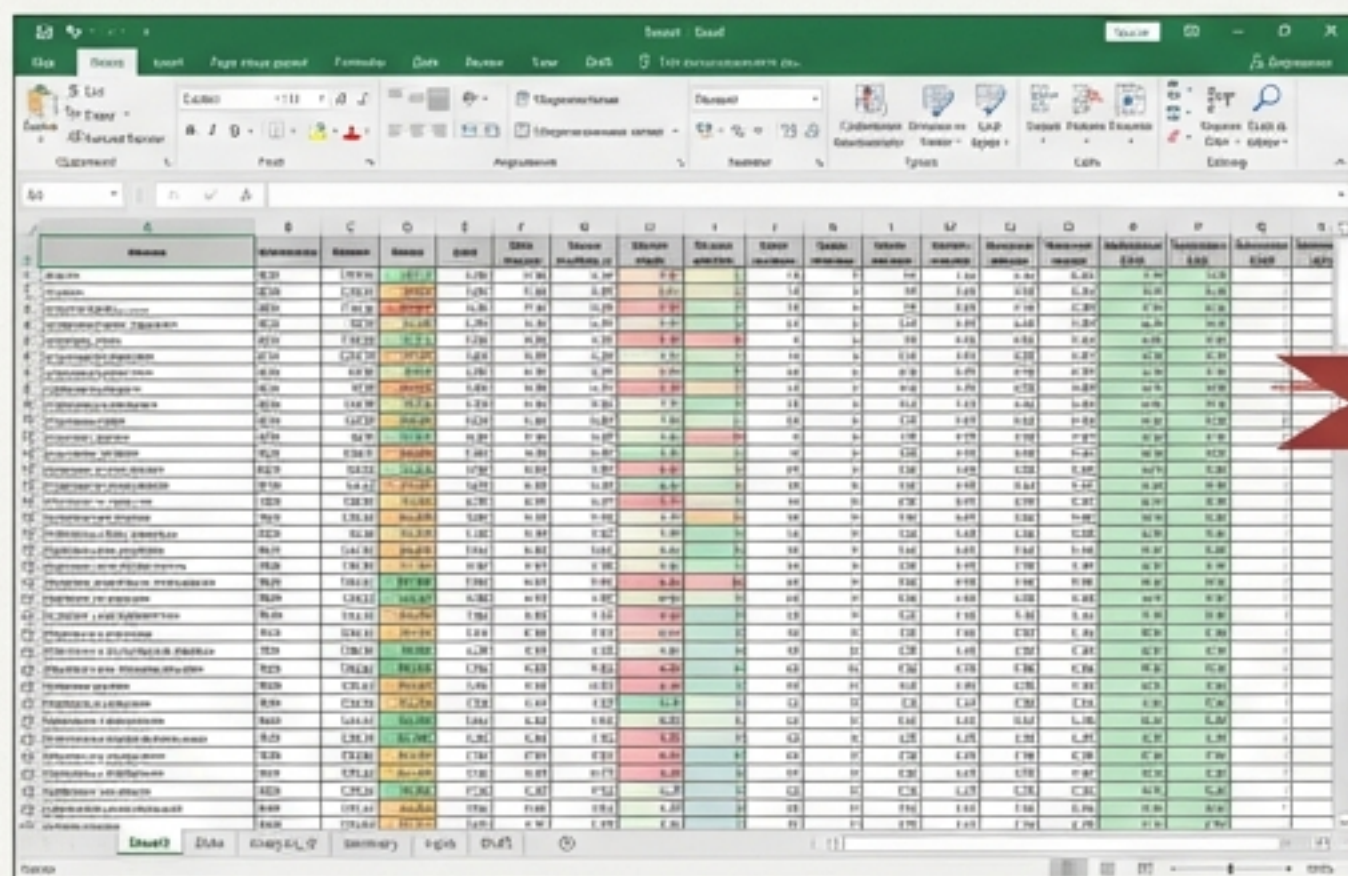
Методичні засади перетворення військових аналітиків на розробників інструментів ситуаційної обізнаності

У сучасній мережецентричній війні перемагає той, хто швидше перетворює дані на рішення. Цей документ окреслює стратегію та інструменти для створення візуалізацій, що зменшують когнітивне навантаження та прискорюють цикл OODA, надаючи командирам вирішальну перевагу.

Сучасне поле бою — це поле даних, а застарілі інструменти створюють ризики.

Традиційні методи аналізу, що покладаються на статичні таблиці та презентації, не відповідають вимогам динамічних бойових дій. Вони створюють розрив на «останній тактичній милі», де критична інформація не може бути миттєво донесена до командира в інтуїтивно зрозумілій формі.

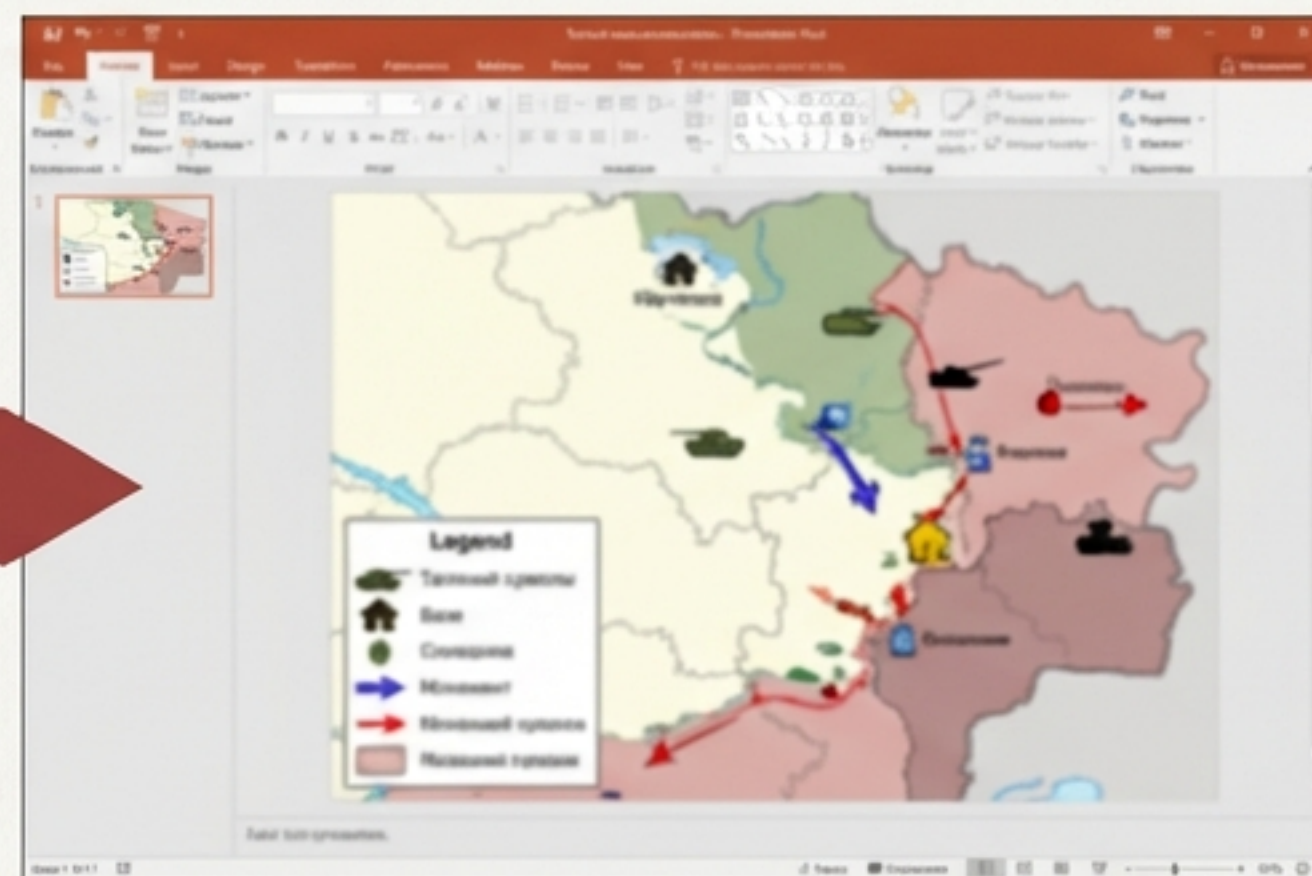
- **Інформаційне перевантаження:** Потoki даних з дронів, супутників та розвідки перевищують можливості стандартних офісних програм.
- **Висока ціна затримки:** Час, витрачений на ручне оновлення звітів, — це втрачений час для прийняття рішень.
- **Ризик хибної інтерпретації:** Складні таблиці та неінформативні графіки підвищують когнітивне навантаження та ймовірність помилки.



The image shows a screenshot of a Microsoft Excel spreadsheet. The spreadsheet contains a large table with many columns and rows of numerical data. The interface includes the standard Excel ribbon with tabs like 'File', 'Home', 'Insert', 'Formulas', 'Data', 'Review', 'View', and 'Help'. The data appears to be organized in a structured manner, possibly representing a tactical or operational dataset.

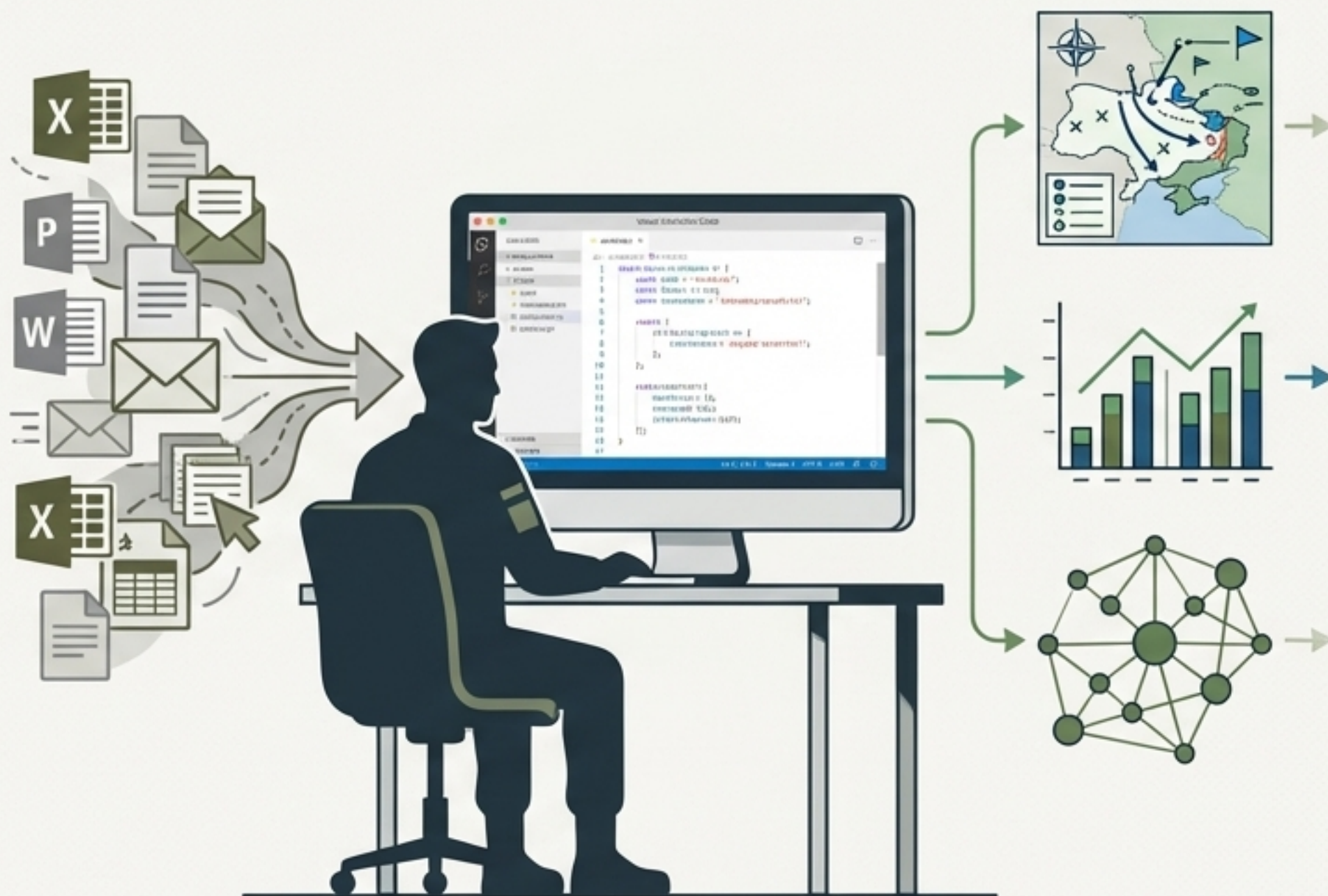


Інформаційний розрив



Перехід від пасивного споживача звітів до «громадянського розробника» є вимогою часу.

Майбутнє військової аналітики — за фахівцями, здатними самостійно створювати скрипти та інтерактивні дашборди. Цей підхід, перевірений у бойових умовах, дозволяє створювати гнучкі та адаптивні інструменти, що відповідають конкретним завданням підрозділу.



Приклад з практики: Система ситуаційної обізнаності «Delta» є доказом ефективності цієї моделі. Розпочавшись як волонтерський проект, вона еволюціонувала в повноцінну екосистему, що відповідає стандартам НАТО та забезпечує єдину картину поля бою завдяки горизонтальній інтеграції та хмарним технологіям.

Ефективна візуалізація скорочує цикл OODA, атакуючи когнітивне навантаження командира.

Головна мета військового дашборду — прискорити етап «Орієнтація» в циклі прийняття рішень.

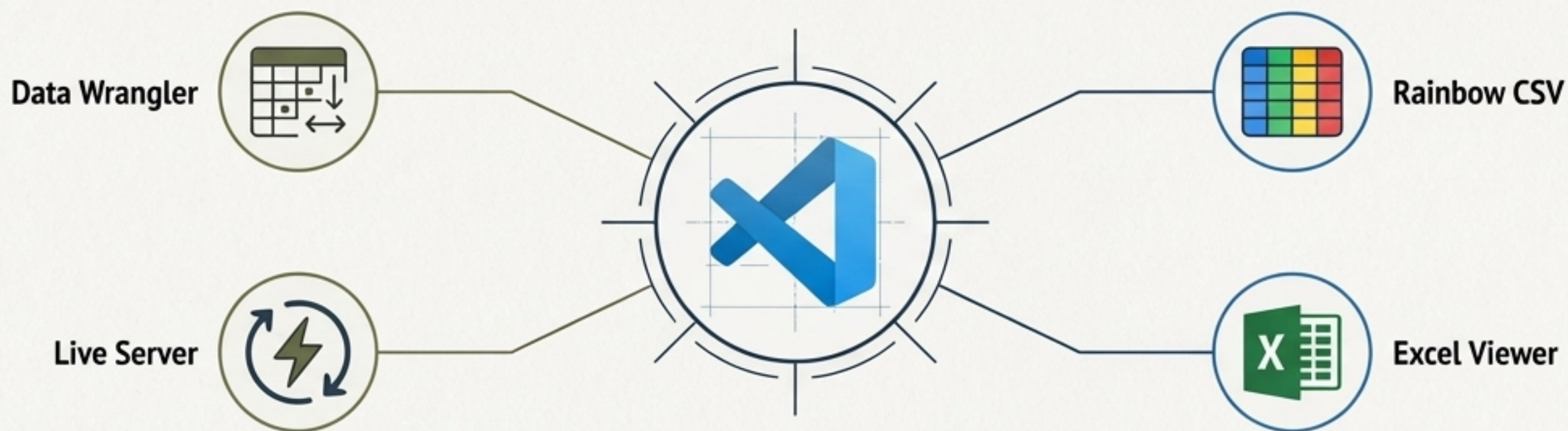
Правильно спроектований інтерфейс не просто «малює графіки», а слугує мостом між складними даними та людським мозком, дозволяючи миттєво оцінити ситуацію та перейти до рішень та дій.

Кожен елемент дизайну, що зменшує час на орієнтацію, є прямою інвестицією в тактичну перевагу.



Основа робочого середовища – VS Code, перетворений на потужну аналітичну станцію.

Visual Studio Code (VS Code) обрано як єдину платформу для написання коду, аналізу та візуалізації. Його гнучкість та екосистема розширень дозволяють створити автономне середовище, що працює навіть в умовах обмеженого доступу до мережі (DDIL environment).



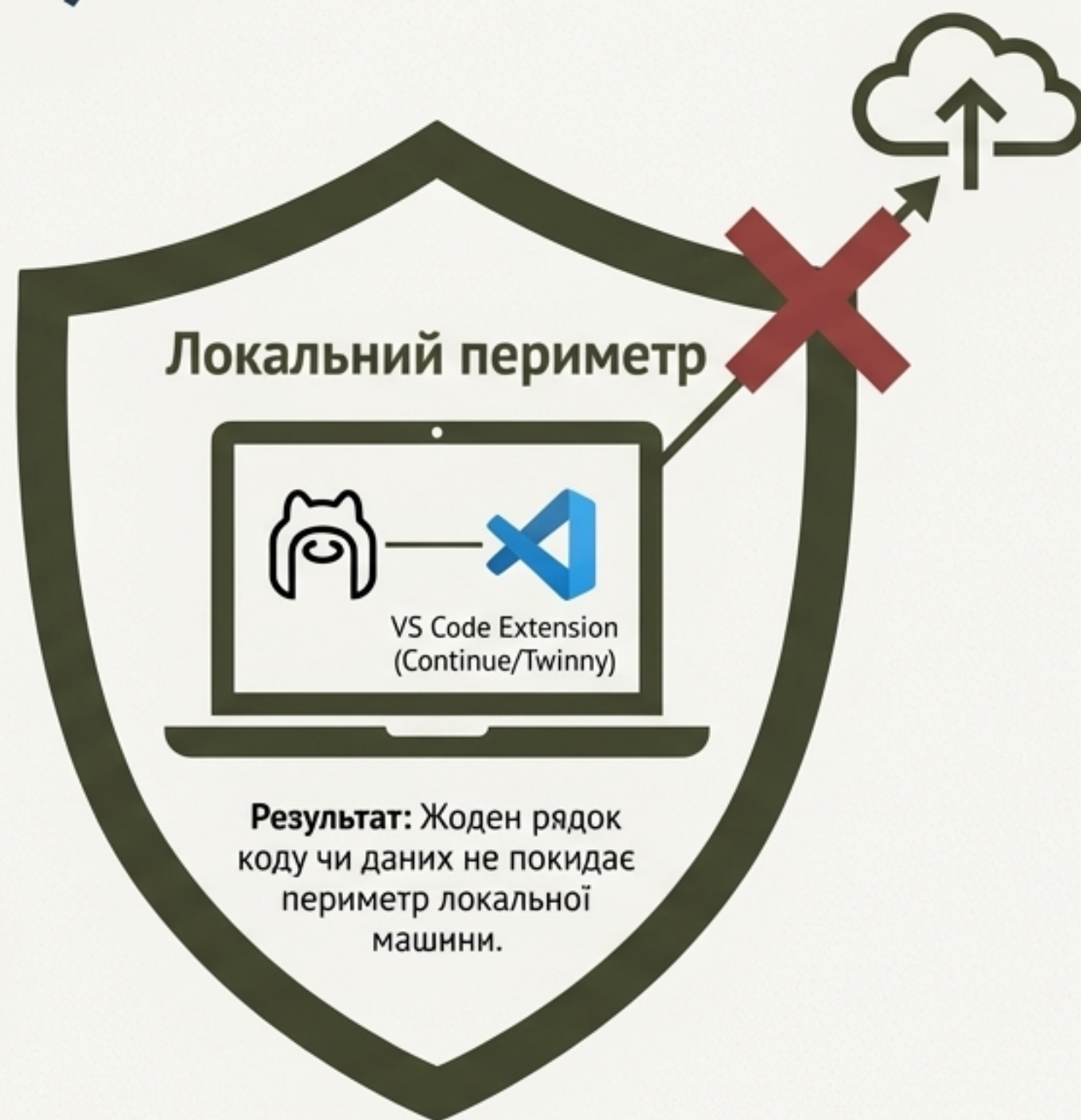
Розширення	Функціональне призначення
Data Wrangler	Інтерактивне очищення даних з автоматичною генерацією Python-коду.
Rainbow CSV	Кольорове підсвічування колонок у CSV для швидкого візуального аналізу.
Live Server	Миттєве оновлення веб-сторінки для ітеративного дизайну дашбордів.
Excel Viewer	Перегляд та редагування застарілих форматів даних безпосередньо в редакторі.

Локальні мовні моделі (LLM) – це безпечний «множник сили» для аналітика.

Використання публічних хмарних ШІ-сервісів (ChatGPT, Copilot) несе неприпустимі ризики витоку чутливої інформації.

Рішення – розгортання локальних LLM за допомогою інструменту Ollama. Це дозволяє використовувати потужність ШІ для генерації коду та синтетичних даних без підключення до інтернету.

- **Практичне застосування:** Генерація шаблонів коду для D3.js, пояснення складних алгоритмів, створення реалістичних синтетичних даних для тестування дашбордів.



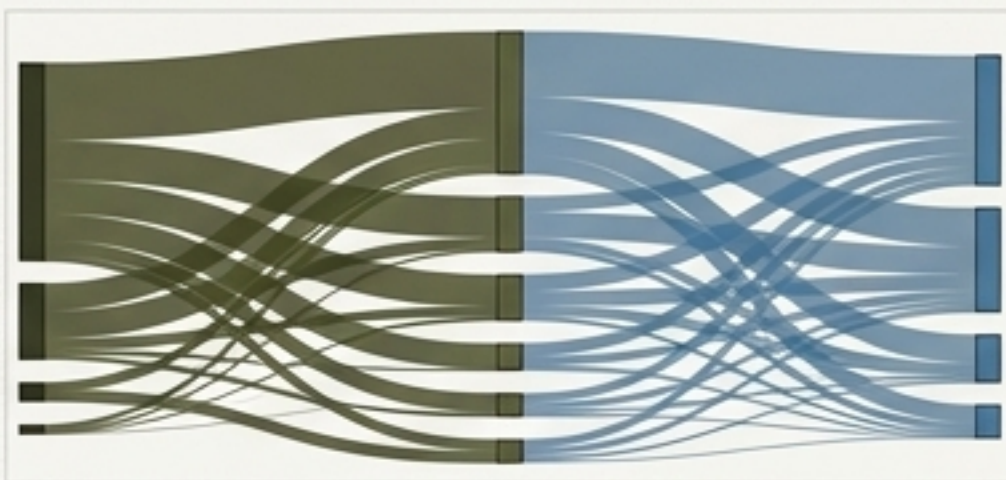
Правильний вибір технологій візуалізації залежить від конкретної бойової задачі.

Ядро практичної частини курсу складають три ключові бібліотеки, що разом дозволяють створити повну картину оперативної обстановки (Common Operating Picture).



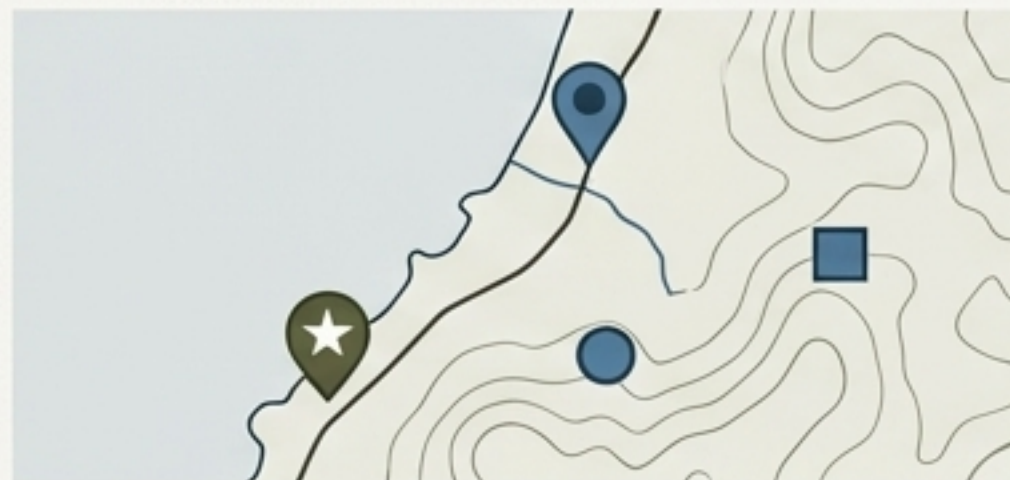
D3.js

Для глибинної аналітики та створення будь-яких нестандартних візуалізацій (діаграми Sankey для логістики, Force-Directed граfi для мереж зв'язку). Надає повний контроль над кожним пікселем.



Leaflet / OpenLayers

Для геопросторової візуалізації. Карта — основний інтерфейс військового управління. Вибір залежить від складності задачі.



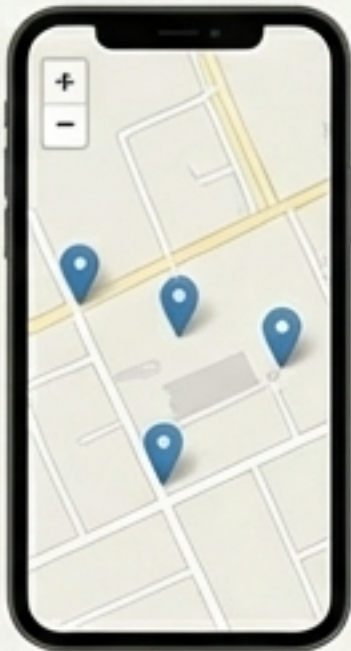
Milsymbol

Для коректного та автоматизованого відображення тактичних знаків за стандартами НАТО (MIL-STD-2525).



Leaflet – для швидких звітів, OpenLayers – для повноцінних систем управління С2.

Вибір картографічної бібліотеки визначається вимогами до продуктивності, точності та функціональності.



Leaflet



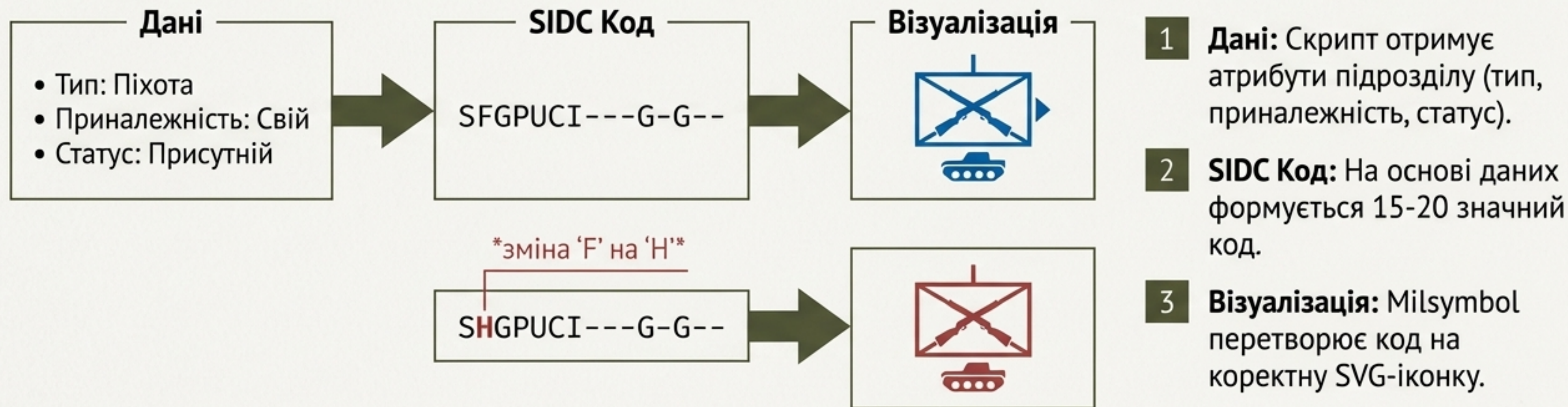
OpenLayers

Критерій	Leaflet	OpenLayers
Складність	Низька. Ідеально для прототипів.	Висока. Вимагає знань ГІС.
Проекції	Обмежена підтримка (Web Mercator).	Повна підтримка будь-яких проекцій (MGRS).
Продуктивність	Гальмує при >1000 об'єктів.	Висока продуктивність з великими даними.
Рекомендація	Швидкі дашборди, звіти.	Повноцінні С2-системи, аналітичні інструменти.

Ключовий висновок: Для задач, що вимагають роботи з нестандартними військовими сітками координат (наприклад, для артилерії), OpenLayers є безальтернативним вибором.

Milsymbol програмно генерує тактичні знаки за стандартами НАТО, усуваючи помилки.

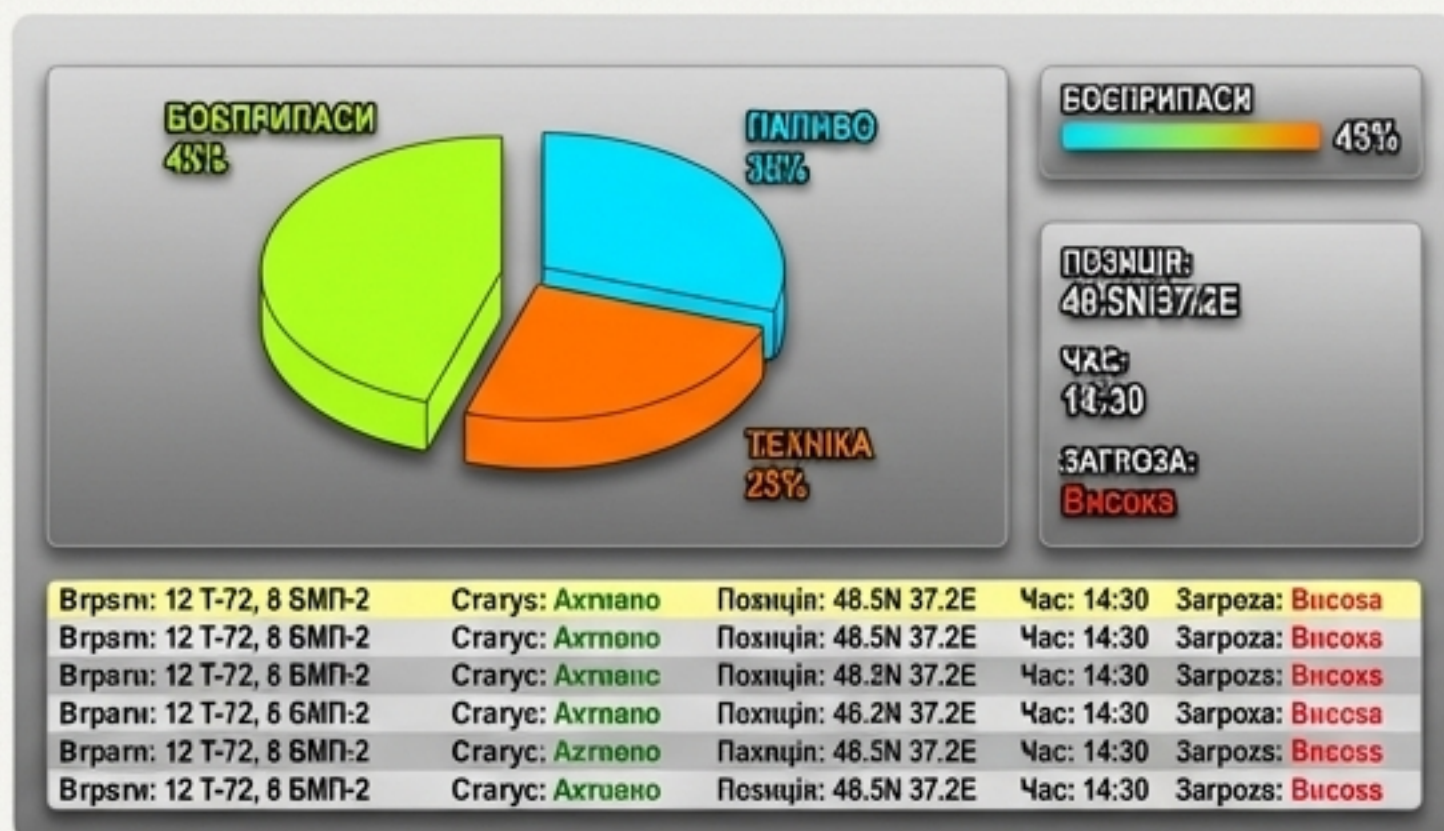
Ручне малювання тактичних знаків є неприпустимим в автоматизованих системах. Бібліотека **Milsymbol** дозволяє генерувати стандартизовані символи на основі коду SIDC (Symbol Identification Code), забезпечуючи повну відповідність стандартам MIL-STD-2525 та STANAG APP-6.



У військових дашбордах дизайн — це інструмент мінімізації помилок та часу на реакцію.

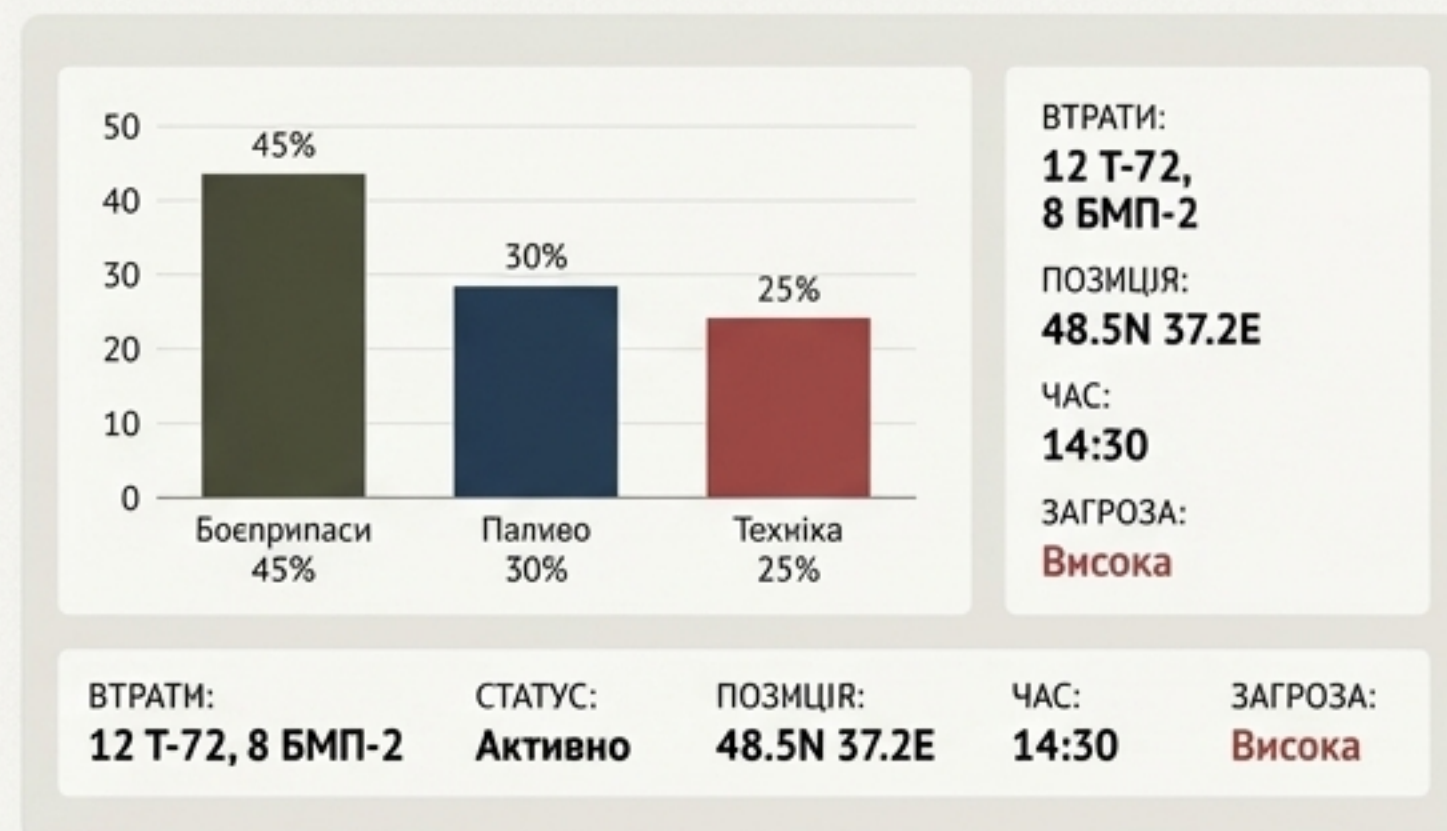
Ціна помилки внаслідок неправильної інтерпретації даних є надзвичайно високою. Тому кожен візуальний елемент має працювати на ясність та швидкість сприйняття. Інтерфейс повинен відповідати на питання: «Що це означає для місії?»

НЕ РОБИТИ



- Декоративні елементи, тіні, градієнти.
- Перевантаженість даними без чіткої ієрархії.
- Непослідовне використання кольорів.
- Надмірна кількість сповіщень (викликає 'alert fatigue').

РОБИТИ



- Максимально 'чистий' інтерфейс.
- Чітка візуальна ієрархія (найважливіше — найбільше).
- Використання негативного простору для фокусування уваги.
- Узгодженість позначень у всій системі.

Ключові принципи: візуальна ієрархія, узгодженість та адаптація до умов.

Ефективний тактичний інтерфейс розробляється з урахуванням реальних умов експлуатації в операційних центрах (ТОС).

- **Темна тема (Dark Mode):** Обов'язкова для роботи в умовах низького освітлення. Використовуйте темно-сірі фони (#121212), а не чисто чорний, для зменшення напруги на очі.
- **Тактичні палітри:** Використовуйте приглушені кольори (Olive Drab, Royal Brown) для елементів інтерфейсу, резервуючи яскраві кольори виключно для бойових об'єктів.
- **Суворе кодування 'Свій-Чужий':**
 - **Синій:** Friendly
 - **Червоний:** Hostile
 - **Зелений:** Neutral
 - **Жовтий:** Unknown

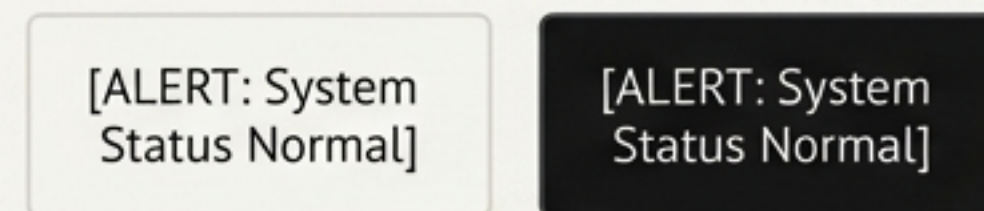
Заборонено використовувати червоний для помилок інтерфейсу, щоб уникнути плутанини.



TACTICAL PALETTE



FRIEND/FOE KEY



DARK/LIGHT MODE

Сумісність даних — основа мережецентричної війни та інтеграції в структури НАТО.

Створені інструменти повинні бути здатні обмінюватися даними з іншими системами. Дотримання стандартів НАТО та використання відкритих форматів є ключем до побудови єдиного інформаційного простору.

- * **Архітектурний принцип:** Наслідувати модель системи **Delta** (хмарна нативність, модульність).
- * **Модель даних:** Розуміння базової структури **JCSIEDM** (Joint C3 Information Exchange Data Model) для обміну даними між системами C2 країн НАТО.
- * **Формати геоданих:**
 - * **GeoJSON:** Стандарт де-факто для веб-картографії.
 - * **KML/KMZ:** Для сумісності з Google Earth.



5-денний воркшоп перетворює аналітиків на розробників інструментів ситуаційної обізнаності.

Пропонується інтенсивна програма (40 годин), розроблена для аналітиків з базовими комп'ютерними навичками, але без досвіду програмування.



Кінцева мета курсу: розробка комплексного дашборду «Оперативний Центр».

Наприкінці навчання кожен слухач розробляє та захищає проект дашборду для реалістичного бойового сценарію (наприклад, організація оборони сектору). Це дозволяє закріпити навички та продемонструвати здатність створювати інструменти, готові до використання.

- Інтерактивна карта з тактичною обстановкою (OpenLayers + Milsymbol).
- Аналітичні графіки (D3.js) для логістики та ресурсів.
- Функція крос-фільтрації (клік на карту оновлює графіки).
- Дотримання принципів тактичного дизайну (темна тема, чітка ієрархія).





Перехід до розробки власних інструментів візуалізації перетворює дані на динамічну зброю.

Надання аналітикам можливості самостійно створювати візуалізації — це не просто підвищення кваліфікації. Це фундаментальна зміна, що дозволяє Збройним Силам бути більш гнучкими, швидкими та ефективними. Це перетворення статичних даних на динамічну зброю, що забезпечує інформаційну перевагу там, де вона найважливіша — на полі бою.